

VRISA - Informe de Pruebas (Aplicación Web)

1. Información general

Proyecto: VRISA – Plataforma de monitoreo de calidad del aire

Módulo: Aplicación Web (Frontend React + Backend Django REST)

Versión evaluada: 0.9 (Entrega 2)

Fecha: 06/12/2025

2. Descripción del sistema bajo prueba

VRISA es una plataforma web que permite a las instituciones:

- Registrar instituciones y estaciones de monitoreo.
- Buscar y filtrar estaciones por nombre, estado e institución.
- Seleccionar un día y visualizar las mediciones atmosféricas registradas.
- Registrar nuevas mediciones para una estación y un día específicos.

El sistema está compuesto por:

- **Frontend:** React + Axios + Bootstrap.
- **Backend:** Django + Django REST Framework + JWT.
- **Base de datos:** PostgreSQL con PostGIS (contenedor db).
- **Despliegue local:** Docker Compose (vrisa_db, vrisa_backend, vrisa_frontend).

3. Entorno de pruebas

- **SO:** Windows 10 / 11
- **Navegador:** Google Chrome (última versión)
- **Docker Desktop:** activo
- **Servicios:**
 - Frontend: `http://localhost:3001`
 - Backend API: `http://localhost:8000/api/`
 - Panel de administración Django: `http://localhost:8000/admin/`
- **Comando de despliegue:**

`docker-compose up`

(Desde la carpeta raíz del proyecto Vrisa BD).

4. Estrategia de pruebas

Se realizó principalmente **prueba funcional** tipo caja negra sobre la interfaz web, complementada con algunas verificaciones directas sobre la API REST (vistas navegables de DRF).

Tipos de pruebas:

- Pruebas de **autenticación** (registro, login, logout).
- Pruebas de **gestión de instituciones y estaciones**.
- Pruebas de **búsqueda y filtrado** de estaciones.
- Pruebas sobre el flujo de **selección de día y visualización de mediciones**.
- Pruebas de **registro de mediciones**.
- Pruebas de **manejo de errores** (credenciales inválidas, acceso sin token, etc.).

5. Casos de prueba

5.1 Tabla resumen

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	Registro de nuevo usuario	Usuario creado y redirigido a login	Igual al esperado	OK
CP-02	Inicio de sesión correcto	Token emitido, acceso al panel	Igual al esperado	OK
CP-03	Inicio de sesión con credenciales inválidas	Mensaje de error, no se accede al panel	Igual al esperado	OK
CP-04	Acceso al panel sin estar autenticado	Redirección a login	Igual al esperado	OK
CP-05	Registro de institución desde el panel	Institución visible en el selector y en admin	Igual al esperado	OK
CP-06	Registro de estación	Estación visible en lista y API <code>/api/estaciones/</code>	Igual al esperado	OK
CP-07	Búsqueda de estación por nombre	Lista filtrada según el criterio	Igual al esperado	OK
CP-08	Filtro por estado e institución	Muestra solo estaciones que cumplen ambos filtros	Igual al esperado	OK

ID	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-09	Selección de día y consulta de mediciones	Se muestran mediciones del día y estación seleccionados	Igual al esperado	OK
CP-10	Registro de mediciones	Mediciones asociadas a estación y fecha, visibles en el panel	Igual al esperado	OK
CP-11	Consumo de API sin token JWT	Respuesta 401 Unauthorized	Igual al esperado	OK
CP-12	Creación de estación sin completar campos obligatorios	Mensaje de validación en el formulario	Igual al esperado	OK

5.2 Detalle de casos principales

CP-01 – Registro de nuevo usuario

- **Precondiciones:**
 - Servicios de Docker levantados.
 - No existe un usuario con el correo usado en la prueba.
- **Pasos:**
 1. Abrir `http://localhost:3001`.
 2. Pulsar **Regístrate** en la barra de navegación.
 3. Completar nombre, correo y contraseña.
 4. Confirmar el registro.
- **Resultado esperado:**
 - El backend responde 201 Created en `/api/register/`.
 - La interfaz muestra un mensaje de éxito y/o redirige a la pantalla de inicio de sesión.
- **Resultado obtenido:**
 - Igual al esperado. El usuario puede iniciar sesión con las credenciales recién registradas.

CP-02 – Inicio de sesión correcto

- **Precondiciones:**
 - Usuario registrado previamente.
- **Pasos:**
 1. Abrir `http://localhost:3001/login`.

2. Ingresar correo y contraseña válidos.
 3. Pulsar **Iniciar sesión**.
- **Resultado esperado:**
 - El backend responde 200 OK en `/api/token/` con `access` y `refresh`.
 - El frontend guarda el token y redirige al **Panel de institución**.
 - **Resultado obtenido:**
 - Igual al esperado. Se muestra el dashboard con filtros y lista de estaciones.
-

CP-05 – Registro de institución desde el panel

- **Precondiciones:**
 - Usuario autenticado y en el dashboard.
 - No existe todavía la institución “Instituto de Prueba”.
 - **Pasos:**
 1. En el panel, pulsar **Registrar institución**.
 2. Completar el formulario con nombre, NIT u otra información requerida.
 3. Guardar.
 - **Resultado esperado:**
 - El backend crea un registro en `/api/instituciones/` (201 Created).
 - La nueva institución aparece en el selector de instituciones del dashboard.
 - Es visible también en el admin de Django.
 - **Resultado obtenido:**
 - Igual al esperado. La institución puede seleccionarse al crear una nueva estación.
-

CP-06 – Registro de estación

- **Precondiciones:**
 - Institución registrada.
 - Usuario autenticado en el panel.
- **Pasos:**
 1. Pulsar + **Nueva estación**.
 2. Completar nombre, estado, latitud, longitud e institución.
 3. Guardar.
- **Resultado esperado:**
 - Respuesta 201 Created en `/api/estaciones/`.
 - La estación aparece en la lista del lado izquierdo del panel.
 - Al refrescar la página, la estación sigue visible (datos guardados en BD).
- **Resultado obtenido:**

- Igual al esperado.
-

CP-09 – Selección de día y consulta de mediciones

- **Precondiciones:**
 - Existe al menos una estación con mediciones registradas para cierto día.
 - **Pasos:**
 1. Seleccionar la estación en la lista.
 2. En el filtro de fecha, escoger un día donde existan mediciones.
 3. Observar el panel de “Reportes y datos”.
 - **Resultado esperado:**
 - El frontend llama `/api/mediciones/?estacion=<id>&fecha=<YYYY-MM-DD>`.
 - Se listan las mediciones (PM2.5, PM10, NO_x, O₃, temperatura, humedad, viento).
 - Si no hay mediciones, se muestra un mensaje claro indicando que no existen datos.
 - **Resultado obtenido:**
 - Igual al esperado. Cuando no hay datos, aparece un mensaje indicando que se pueden registrar mediciones con el botón **Añadir medición**.
-

CP-10 – Registro de mediciones

- **Precondiciones:**
 - Usuario autenticado.
 - Estación seleccionada en la lista.
 - Fecha seleccionada en el filtro.
- **Pasos:**
 1. Pulsar + **Añadir medición**.
 2. Completar los campos de contaminantes y variables meteorológicas.
 3. Guardar.
- **Resultado esperado:**
 - Respuesta 201 Created en `/api/mediciones/`.
 - La nueva medición aparece inmediatamente en el panel para ese día y estación.
- **Resultado obtenido:**
 - Igual al esperado.

6. Hallazgos relevantes

- El flujo de autenticación y protección del panel funciona correctamente utilizando JWT.

- El manejo de filtros en el dashboard es consistente y no se encontraron errores evidentes.
- La API devuelve respuestas 401 **Unauthorized** cuando se consumen recursos protegidos sin token.
- Se detectaron únicamente **advertencias de ESLint** en el frontend (uso de Hooks), sin afectar el comportamiento funcional.

7. Conclusiones

- La versión actual de VRISA web cumple con los requisitos funcionales de la entrega 2: permite crear estaciones, filtrar por diferentes criterios, seleccionar días y registrar/consultar mediciones.
- La integración entre frontend y backend vía APIs RESTful funciona correctamente.
- El uso de Docker Compose facilita la reproducción del entorno de pruebas.

8. Trabajo futuro sugerido

- Implementar gráficos y visualizaciones más avanzadas (series temporales, comparaciones entre estaciones).
- Incluir pruebas automatizadas (unitarias y de integración) tanto en el backend como en el frontend.
- Extender la gestión de roles (administrador de plataforma, administrador de institución, operador de estación).
- Desarrollar una aplicación móvil nativa o con React Native para complementar la plataforma web.